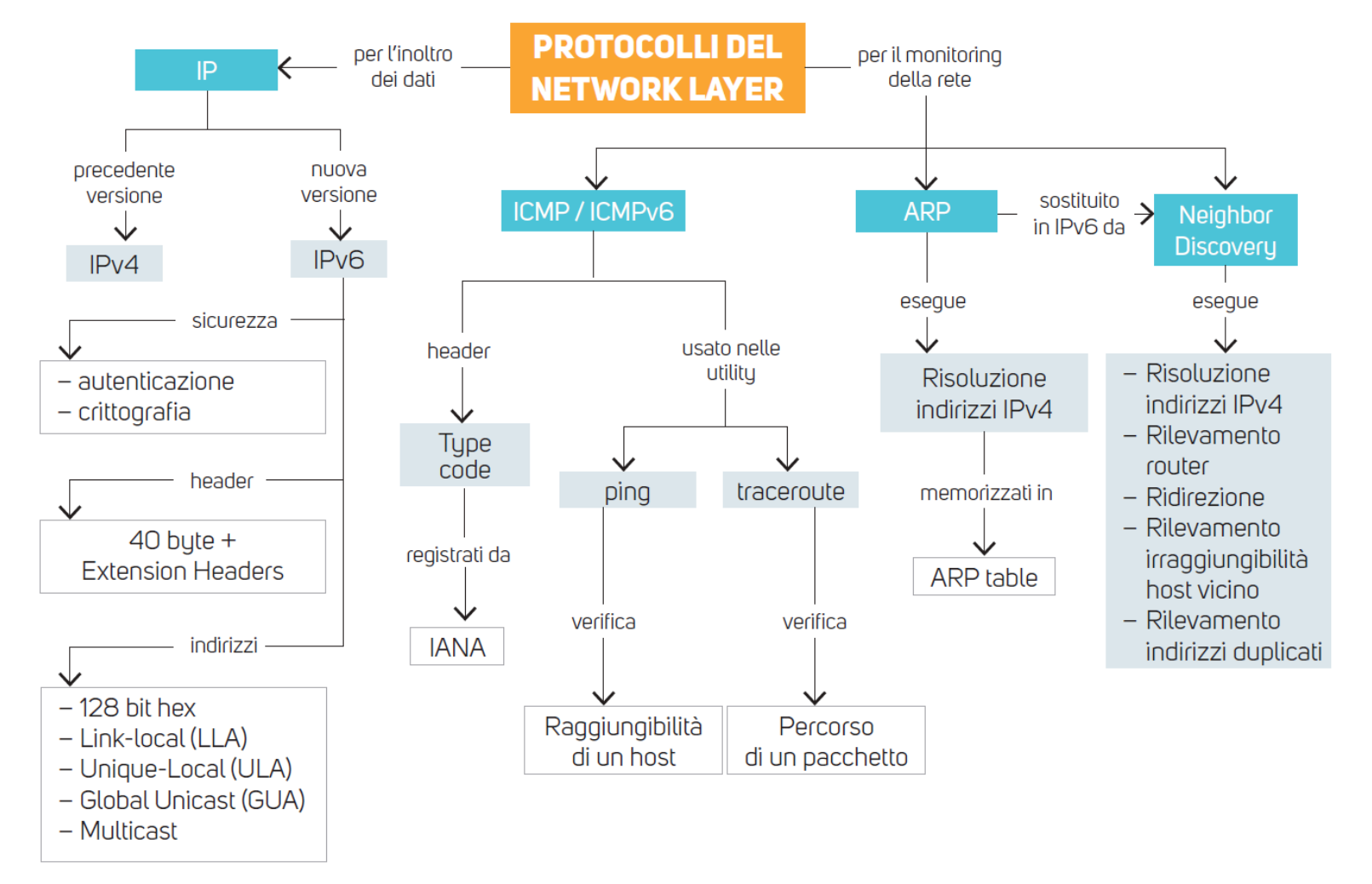
L'evoluzione di IP e il monitoring della rete

IPv6 · indirizzamento · ARP · ICMP/ICMPv6 · Neighbor Discovery

Unità 5 – Internetworking

Mappa dei contenuti



Come leggere la mappa

I protocolli del **Network Layer** si dividono in due famiglie:

- **Per l'inoltro dei dati** → **IP**, nelle due versioni IPv4 e IPv6 (header, indirizzi, extension header)
- **Per il monitoring della rete** → **ICMP/ICMPv6** (diagnostica e segnalazione errori) e **ARP / Neighbor Discovery** (collegamento tra indirizzi logici e fisici)

Obiettivi dell'unità

- descrivere struttura e funzionamento di IPv6 e il confronto con IPv4
- rappresentare, classificare e assegnare indirizzi IPv6
- spiegare la risoluzione degli indirizzi con ARP (IPv4) e NDP (IPv6)
- usare ICMP/ICMPv6 per diagnosticare la rete (`ping` , `traceroute`)

L'evoluzione del protocollo IP: IPv6

Perché serviva una nuova versione di IP

- IPv4 usa indirizzi a **32 bit** → $2^{32} \approx$ **4,3 miliardi** di indirizzi, pochi per miliardi di dispositivi
- Soluzioni **temporanee** per rallentare l'esaurimento:
  - **indirizzi privati** (RFC 1918: `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`)
  - **NAT** (Network Address Translation)
  - **CIDR** e **VLSM** (uso più efficiente dei blocchi)

> **Esempio.** Un router domestico con un solo IPv4 pubblico, tramite NAT, fa uscire su Internet decine di dispositivi. Funziona, ma rompe la connettività **end-to-end** e complica servizi come VoIP e peer-to-peer.

La nascita di IPv6

- Progettato negli anni '90 dall'**IETF** (Internet Engineering Task Force) come **IPng** (IP next generation)
- Prime specifiche: **RFC 1883** e **RFC 1887**
- Evoluzione delle specifiche: **RFC 2460** (1998) → **RFC 8200** (2017, versione attuale)

Cos'è una RFC? *Request for Comments*: documento ufficiale pubblicato dall'IETF che descrive un protocollo o una pratica di Internet. Ogni RFC ha un numero e può essere aggiornata o resa obsoleta da RFC successive.

Perché IPv6 e non IPv5? Il valore 5 nel campo *Version* era già stato assegnato a un protocollo sperimentale (ST, Internet Stream Protocol), quindi si passò direttamente a 6.

IPv6: lo spazio degli indirizzi

- Indirizzi da **4 byte (32 bit)** a **16 byte (128 bit)**: la lunghezza è **quadruplicata**, lo spazio cresce in modo esponenziale
- Numero di indirizzi: $2^{128} \approx \mathbf{3{,}4 \times 10^{38}}$ (circa 340 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi)
- Non solo host tradizionali: ogni dispositivo "intelligente" (smartphone, GPS, sensori IoT, auto connesse) può avere un indirizzo **univoco e globale**

> **Per rendere l'idea.** Sulla superficie terrestre ($\approx 5{,}1 \times 10^{14}$ m^2) ci sarebbero circa **$\mathbf{6{,}7 \times 10^{23}}$ indirizzi per ogni metro quadrato**.

I miglioramenti introdotti da IPv6

Novità	Beneficio
Header semplificato (meno campi, lunghezza fissa)	elaborazione più rapida nei router
Header flessibile (extension header)	supporto a opzioni future senza rallentare il forwarding
Controllo del flusso (*Flow Label*)	migliore **QoS**, utile per trasmissioni in tempo reale
Sicurezza (autenticazione e crittografia tramite estensioni, IPsec)	comunicazioni protette a livello di rete
Maggiore efficienza (rimosso il campo *checksum*)	meno calcoli: le reti moderne hanno basso tasso di errore fisico

> Anche la **frammentazione** è più efficiente: in IPv6 la eseguono solo gli host mittenti, non i router intermedi.

Confronto sintetico IPv4 / IPv6

Caratteristica	IPv4	IPv6
Lunghezza indirizzo	32 bit	128 bit
Notazione	decimale puntata `192.168.1.1`	esadecimale a gruppi `2001:db8::1`
Header	20–60 byte, variabile	**40 byte, fisso**
Opzioni	campo *Options* nell'header	**extension header**
Checksum dell'header	presente	**assente**
Frammentazione	host e router	**solo l'host mittente**
Broadcast	sì	**no** (sostituito dal multicast)
Risoluzione indirizzi	ARP	**NDP** (ICMPv6)
Configurazione	manuale o DHCP	manuale, **SLAAC** o DHCPv6
NAT	molto diffuso	non necessario

Coesistenza tra IPv4 e IPv6

IPv6 non è compatibile con IPv4: sono due protocolli distinti che devono convivere durante la transizione. Tre meccanismi principali:

1. **Dual-stack** → ogni nodo supporta entrambi i protocolli
2. **Tunneling** → i pacchetti IPv6 viaggiano incapsulati dentro pacchetti IPv4
3. **Traduzione** (es. NAT64/DNS64) → una rete IPv6-only raggiunge servizi che hanno ancora solo IPv4

> Le prime due tecniche sono approfondite nelle slide seguenti. La traduzione serve quando un client è solo IPv6 e il server solo IPv4: il gateway NAT64 converte i pacchetti da un formato all'altro.

La tecnica di tunneling

Il **tunneling** si usa nelle telecomunicazioni per:

- trasportare pacchetti di un **protocollo non gestito** dalla rete attraversata
- **nascondere l'intera PDU**, header inclusi (es. per cifrare mittente e destinatario)

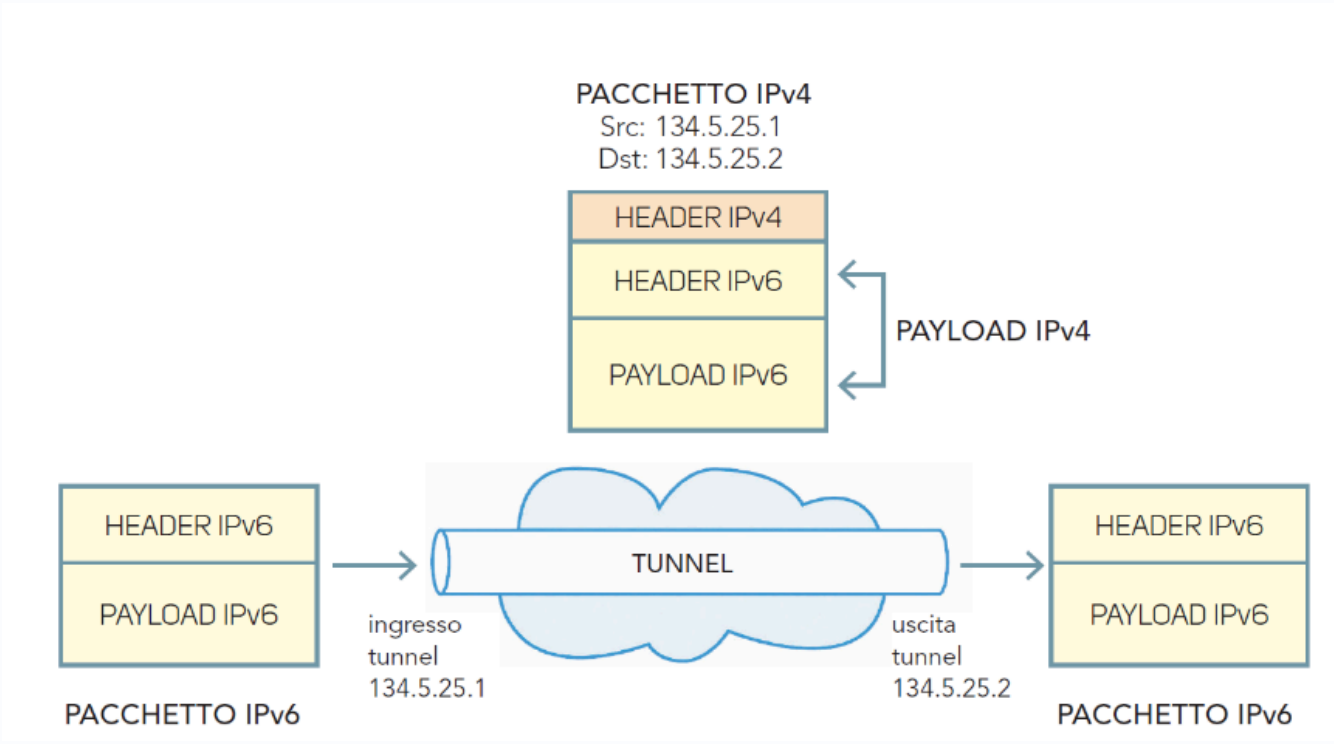
Un pacchetto IPv6 può essere **incapsulato in IPv4**, attraversare una rete che conosce solo IPv4 ed essere **estratto** dal destinatario.

> **Attenzione**
>
> - IPv4 **non è influenzato** dall'attivazione di IPv6
> - tutti i sistemi supportano l'uso contemporaneo dei due protocolli (**dual-stack**)
> - molte applicazioni **preferiscono IPv6** quando disponibile

Tunneling: come funziona passo per passo

1. L'host sorgente invia un normale **pacchetto IPv6** (header IPv6 + payload)
2. All'**ingresso del tunnel** (`134.5.25.1`) il router aggiunge un **header IPv4**: `Src 134.5.25.1`, `Dst 134.5.25.2`
3. La rete IPv4 inoltra il pacchetto guardando **solo l'header IPv4**
4. All'**uscita del tunnel** (`134.5.25.2`) il router **rimuove l'header IPv4** e inoltra il pacchetto IPv6 originale

> Nell'header IPv4 il campo *Protocol* vale **41**, che indica "payload = IPv6" (tecnica 6in4).



Il dual-stack

Il **dual-stack** è il metodo più usato per introdurre IPv6 nelle reti di accesso: l'interfaccia ha **sia un indirizzo IPv4 sia uno o più indirizzi IPv6**.

- pro: buona esperienza d'uso, molti dispositivi non funzionano ancora in modalità IPv6-only
- contro: **non risolve la scarsità di IPv4**, perché ogni dispositivo riceve comunque un indirizzo IPv4

```
$ ip -br addr show eth0
eth0   UP   192.168.1.20/24  2001:db8:acad:1::20/64  fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e/64
```

> **Quale protocollo viene usato?** Se un nome ha record DNS sia `A` (IPv4) sia `AAAA` (IPv6), i sistemi moderni provano **prima IPv6** e, se non risponde rapidamente, passano a IPv4 (algoritmo *Happy Eyeballs*, RFC 8305).

Le reti IPv6-only e l'RFC 8925

L'adozione di IPv6 è avanzata più rapidamente nei Paesi che hanno costruito **reti moderne da zero**, senza il peso dell'infrastruttura IPv4 esistente.

L'**RFC 8925** (*IPv6-Only Preferred Option for DHCPv4*) introduce l'**opzione DHCPv4 108**:

- il client dichiara di poter lavorare in **IPv6-only**
- il server DHCP, se la rete lo supporta, risponde con l'opzione 108 e **non assegna l'IPv4**
- i dispositivi **legacy** che non la capiscono ricevono normalmente un indirizzo IPv4

Risultato: **migrazione graduale** verso reti IPv6-only, con uso di IPv4 sempre più ridotto.

> **Esempio.** In una rete Wi-Fi aziendale, smartphone e portatili recenti inviano l'opzione 108 e rimangono IPv6-only; una vecchia stampante, che non la invia, riceve ancora un indirizzo IPv4.

L'header IPv6

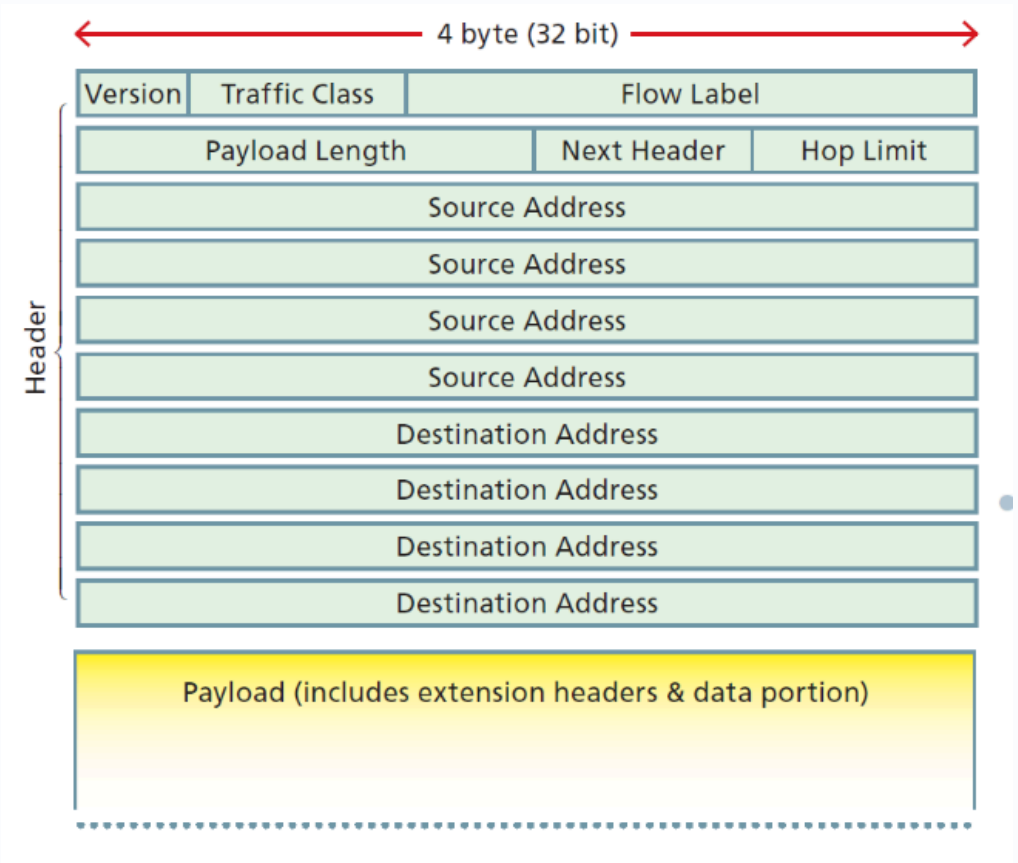
- Specifiche definite dall'IETF: **RFC 2460** (1998) → **RFC 8200** (2017, attuale)
- L'header è **fisso, lungo 40 byte** (in IPv4 varia da 20 a 60 byte)
- Struttura più semplice di IPv4: sono stati **rimossi vari campi** non più necessari, quindi i router elaborano il datagramma più velocemente
- Le **opzioni** non sono più nell'header, ma gestite come **extension header** inseriti all'inizio del payload: più flessibilità e modularità

> **Perché 40 byte fissi?** Con una lunghezza costante il router sa sempre dove iniziano i campi e può usare hardware dedicato per il forwarding, senza leggere un campo "lunghezza header" come l'IHL di IPv4.

Dall'header IPv4 all'header IPv6

Campo IPv4	In IPv6
Version	**Version** (valore 6)
IHL (lunghezza header)	**eliminato** (header a lunghezza fissa)
Type of Service	**Traffic Class**
Total Length	**Payload Length** (esclude l'header)
Identification, Flags, Fragment Offset	**eliminati** dall'header: nel *Fragment Header* (estensione)
Time To Live (TTL)	**Hop Limit** (stessa funzione, nome più preciso)
Protocol	**Next Header**
Header Checksum	**eliminato**
Options / Padding	**eliminati**: extension header
Source / Destination Address (32 bit)	**Source / Destination Address (128 bit)**
–	**Flow Label** (nuovo)

I campi dell'header IPv6



Totale: 4 + 8 + 20 + 16 + 8 + 8 + 128 + 128 = **320 bit = 40 byte**

I campi dell'header IPv6 (1/2)

Campo	Bit	Funzione
Version	4	Versione IP, fissata a **6**. Con valore 4 il pacchetto non è un datagram IPv4 valido
Traffic Class	8	**Priorità** per il QoS. Include **DSCP** (classifica i pacchetti) ed **ECN** (segnala la congestione). Nella definizione originale i valori 8–15 erano riservati al traffico real time
Flow Label	20	Identifica i **flussi** che richiedono un trattamento speciale; vale **0** se non supportato dal router
Payload Length	16	Lunghezza del payload (extension header inclusi), **max 65.535 byte**

Esempio – Flow Label. Una videochiamata genera pacchetti con la stessa terna (sorgente, destinazione, Flow Label): i router possono riconoscere il flusso e applicare la stessa politica senza analizzare i livelli superiori.

I campi dell'header IPv6 (2/2)

Campo	Bit	Funzione
Next Header	8	Identifica l'**extension header successivo** oppure il protocollo di livello superiore
Hop Limit	8	**Numero massimo di hop**: decrementato di 1 da ogni router; a 0 il pacchetto è scartato
Source Address	128	Indirizzo IPv6 di **origine**
Destination Address	128	Indirizzo IPv6 di **destinazione**

Valori tipici di **Next Header**: `0` Hop-by-Hop · `6` TCP · `17` UDP · `43` Routing · `44` Fragment · `50` ESP · `51` AH · `58` ICMPv6 · `60` Destination Options

> **Esempio – Hop Limit.** Un host invia un pacchetto con Hop Limit = 64. Dopo 5 router vale 59. Se arriva a 0 il router scarta il pacchetto e invia al mittente un messaggio **ICMPv6 Time Exceeded**: è il principio su cui si basa `traceroute`.

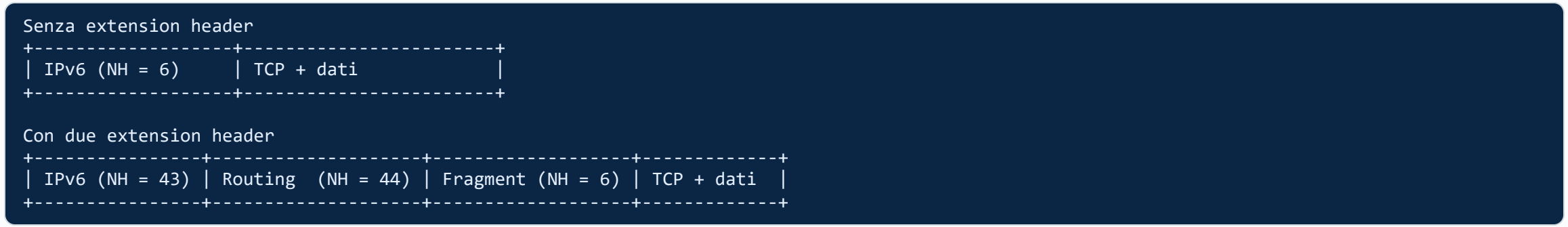
Gli Extension Header

In IPv4 il campo **Options** rallentava l'elaborazione: ogni router doveva processarlo prima di inoltrare il pacchetto.

IPv6 usa gli **extension header** (elenco ufficiale gestito da **IANA**):

- sono posti **subito dopo l'header IPv6**; se non rilevanti per i router intermedi sono trattati come parte del **payload**, a vantaggio delle prestazioni di forwarding
- un pacchetto può contenerne **più di uno**: ognuno ha un campo **Next Header** che indica il successivo, formando una **catena ordinata** fino al protocollo di livello superiore
- se **non ci sono** extension header, il *Next Header* dell'header principale identifica direttamente il livello superiore

Catena di Next Header: un esempio



- Il router legge l'header base: `NH = 43` → segue un **Routing Header**
- Il Routing Header ha `NH = 44` → segue un **Fragment Header**
- Il Fragment Header ha `NH = 6` → il payload è un segmento **TCP**

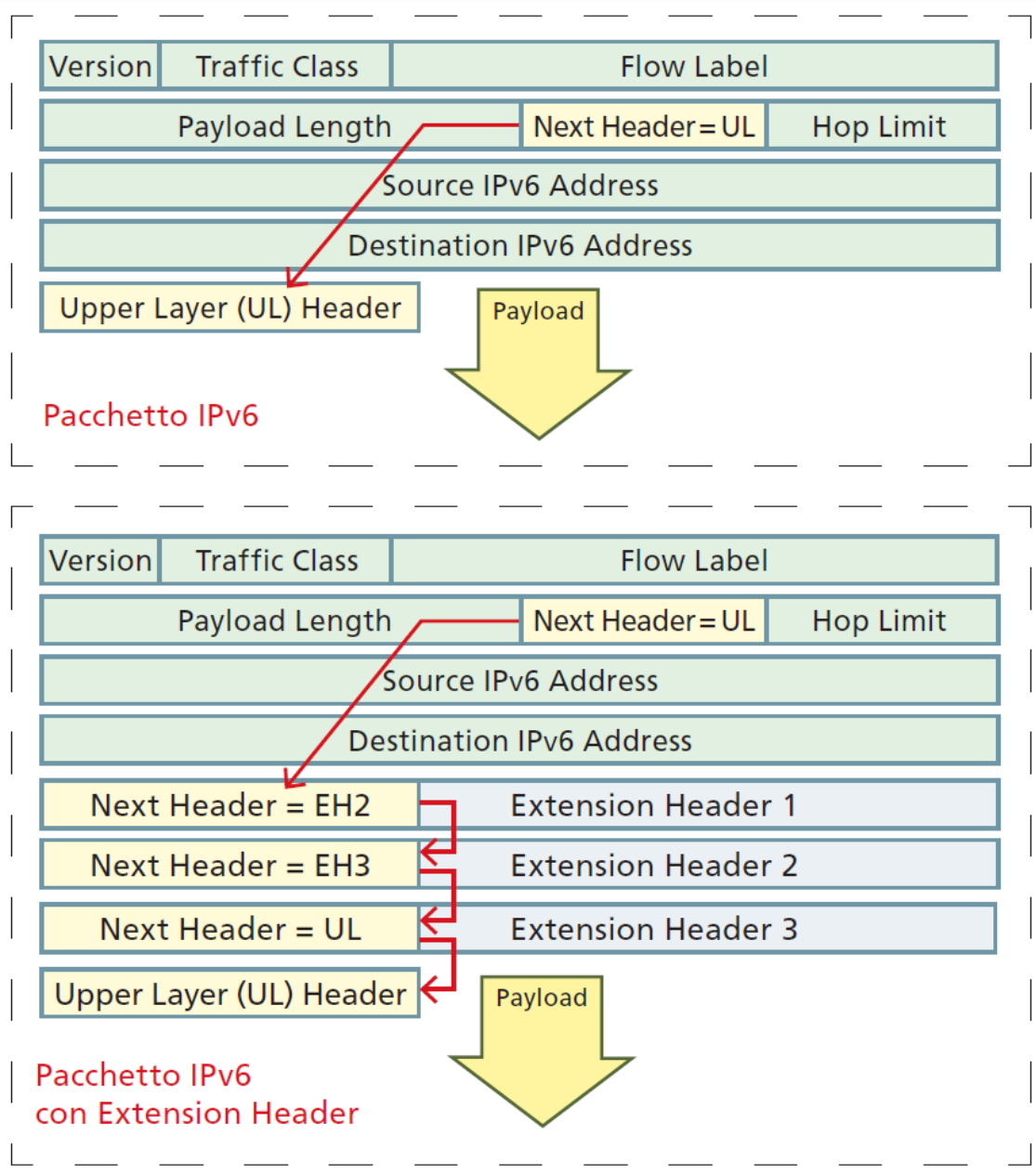
> Ogni extension header "punta" al successivo, come una **lista concatenata**. L'ultimo punta al protocollo di livello superiore.

Extension Header: pacchetto senza e con estensioni

Nella figura:

- **in alto**: pacchetto con il solo header base; il campo *Next Header* indica direttamente l'**Upper Layer** (UL)
- **in basso**: tra header base e payload compaiono **EH1, EH2, EH3**; ogni *Next Header* indica l'estensione successiva e l'ultima punta all'**Upper Layer Header**

Le extension header fanno parte della sezione **payload** del pacchetto, per questo il campo *Payload Length* le comprende.



Extension Header: ordine di comparsa

Ordine corretto secondo l'**RFC 8200**:

#	Header	Next Header
1	IPv6 Header (base)	–
2	**Hop-by-Hop Options** (letto da *tutti* i router sul percorso)	0
3	**Destination Options** (con instradamento)	60
4	**Routing**	43
5	**Fragment**	44
6	**Authentication (AH)**	51
7	**Encapsulating Security Payload (ESP)**	50
8	**Destination Options** (senza instradamento)	60
9	**Upper Layer Header** (TCP, UDP, ICMPv6)	6 / 17 / 58

Gli indirizzi IPv6

Il formato degli indirizzi IPv6

- **RFC 4291**: architettura degli indirizzi IPv6 (gli aggiornamenti successivi sono elencati nella sezione *Updated by*)
- Il **broadcast IPv4 non esiste**: le sue funzioni sono sostituite e migliorate dal **multicast**

Categoria	Identifica	Comportamento	Esempio
Unicast	una singola interfaccia	comunicazione **univoca**	`2001:db8::1`
Anycast	più interfacce	risponde il nodo **più vicino** (in termini di routing)	stesso indirizzo su più server DNS
Multicast	un gruppo di interfacce	invio a **tutti i membri** del gruppo	`ff02::1` (tutti i nodi del link)

> **Perché eliminare il broadcast?** Un broadcast interrompe **tutti** gli host del segmento. Il multicast raggiunge solo chi si è iscritto al gruppo.

La rappresentazione degli indirizzi IPv6

- **128 bit** suddivisi in **8 gruppi da 16 bit** (*hextet*) separati da `:`
- ogni gruppo è scritto con **4 cifre esadecimali** (0–9, a–f)

Forma **estesa**:

`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`

```
2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
 16b    16b    16b    16b    16b    16b    16b    16b   = 128 bit
```

> **Richiamo.** Una cifra esadecimale vale 4 bit, quindi 4 cifre = 16 bit e 8 gruppi = 128 bit. Esempio: `0db8` = `0000 1101 1011 1000`.

La forma compatta (RFC 5952)

1. eliminare gli **zeri iniziali** di ogni gruppo
2. un gruppo `0000` isolato → scriverlo `0`
3. usare `::` per comprimere il **blocco più lungo** di gruppi a zero consecutivi (**una sola volta** per indirizzo)
4. a parità di lunghezza si comprime il blocco **più a sinistra**
5. usare solo **lettere minuscole** (a–f)

Forma estesa	Forma compatta
`2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001`	`2001:db8::1`
`2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329`	`2001:db8::ff00:42:8329`
`2001:0db8:0000:0001:0000:0000:0000:0001`	`2001:db8:0:1::1`
`2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000:0001`	`2001:db8::1:0:0:1`

Nella terza riga il gruppo isolato diventa `0` (regola 2) e `::` comprime il blocco più lungo. Nella quarta i due blocchi sono uguali: si comprime il primo.

Il prefisso riservato alla documentazione

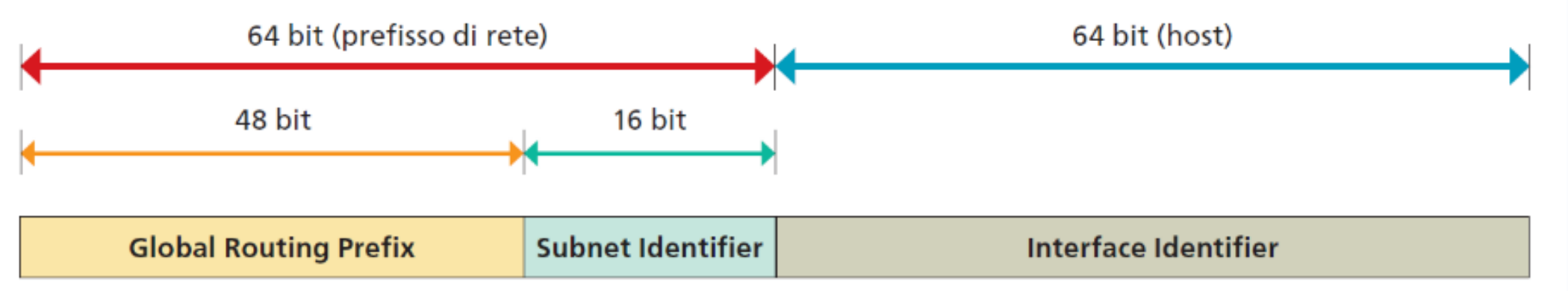
L'**RFC 3849** riserva il prefisso `2001:db8::/32` agli **esempi** in RFC, libri, manuali e documentazione.

- non viene instradato su Internet
- evita conflitti con indirizzi reali
- è lo stesso criterio usato in IPv4 con `192.0.2.0/24`, `198.51.100.0/24` e `203.0.113.0/24`

> Per questo gli esempi di questa unità usano `2001:db8::/32`. In un laboratorio di simulazione puoi usarlo senza rischi.

```
Network Working Group                                          G. Huston
Request for Comments: 3849                                       Telstra
Category: Informational                                        A. Lord
                                                                  APNIC
                                                               P. Smith
                                                                   Cisco
                                                              July 2004

          IPv6 Address Prefix Reserved for Documentation
[…]
Abstract
To reduce the likelihood of conflict and confusion when relating
documented examples to deployed systems, an IPv6 unicast address
prefix is reserved for use in examples in RFCs, books, documentation,
and the like. Since site-local and link-local unicast addresses have
special meaning in IPv6, these addresses cannot be used in many
example situations. The document describes the use of the IPv6 address
prefix 2001:DB8::/32 as a reserved prefix for use in documentation.
```

La struttura di un indirizzo unicast IPv6



- **Global Routing Prefix**: assegnato dall'**ISP**, lunghezza tipica **/48**, /56 o /64. Gli indirizzi *Global Unicast* iniziano con `001` (binario) → prefisso `2000::/3`
- **Subnet ID**: suddivide la rete in più subnet (con un /48 ha 16 bit)
- **Interface ID (IID)**: gli **ultimi 64 bit**, identifica l'interfaccia (equivalente dell'*HostID* in IPv4)

Subnet ID e Interface ID

Con un prefisso **/48** si hanno 16 bit di Subnet ID → 2^{16} = **65.536 subnet**, ciascuna con prefisso **/64** per gli host.

Interface ID: ottenuto dal MAC con **EUI-64** oppure **generato casualmente** (*privacy extensions*, RFC 4941).

```
MAC address:        00:1A:2B:3C:4D:5E
1) inserire FF:FE:  00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E
2) invertire il 7° bit del primo byte (U/L):  00 → 02
Interface ID:       021A:2BFF:FE3C:4D5E   →   21a:2bff:fe3c:4d5e
Indirizzo:          2001:db8:acad:1:21a:2bff:fe3c:4d5e/64
```

> **Perché preferire IID casuali?** Un IID derivato dal MAC è **fisso**: consente di tracciare il dispositivo anche cambiando rete. Con gli IID casuali l'indirizzo cambia periodicamente.

I tipi di indirizzi IPv6

Indirizzo	Inizia con ...	Descrizione
Global Unicast Address (GUA)	**2000::/3** (prefisso 001)	Indirizzi unicast **pubblici** e instradabili su Internet. Include tutti gli indirizzi che iniziano con 2 (0010) e 3 (0011). Un'interfaccia di rete può averne assegnati anche più di uno.
Link Local Address (LLA)	fe80::/10	Indirizzi unicast locali, ogni interfaccia **deve** averne almeno uno, generato in automatico allo startup per consentire la configurazione dell'host. Si usano solo per le comunicazioni locali, per esempio su una LAN Ethernet, una subnet Wi-Fi o un link point-to-point.
Unique Local Unicast Address (ULA)	fc00::/7 suddiviso in: **fd00::/8** utilizzato per l'indirizzamento locale **fc00::/8** riservato per usi futuri	Indirizzi unicast locali univoci (simili agli indirizzi privati IPv4), sono stati pensati per essere univoci all'interno di tutta la rete privata di una sede o di un'intera organizzazione (RFC 4193). Non sono obbligatori, però sono utili per servizi interni (database, stampanti, ...) e VPN.
Loopback	::1/128	Indirizzo di loopback: 0:0:0:0:0:0:0:1.
Unspecified	::/128	Indirizzo non specificato: 0:0:0:0:0:0:0:0, è utilizzato in fase di bootstrap come indirizzo sorgente quando l'host non conosce alcun altro suo indirizzo. Non può essere usato come indirizzo di destinazione.
Multicast	ff::/8	L'elenco degli indirizzi multicast predefiniti si trova nell'RFC 4291. Per esempio: **ff02::1** indirizza tutti i nodi, mentre **ff02::2** tutti i router.

Tipi di indirizzi e livelli di visibilità (scope)

Scope	Prefisso	Descrizione
Globale	`2000::/3`	indirizzi pubblici instradabili su Internet (*GUA*)
Sito	`fc00::/7` (in uso `fd00::/8`)	locali, univoci all'interno di un'organizzazione (*ULA*), simili agli IPv4 privati
Link	`fe80::/10`	validi su un **singolo collegamento fisico** (*LLA*), non instradati
Interfaccia	`::1/128`	**loopback**: il dispositivo stesso

Indirizzi speciali: `::/128` **non specificato** (usato come sorgente prima di avere un indirizzo) · `ff00::/8` **multicast**.

> **Esempio.** Un'azienda usa `fd12:3456:789a::/48` per i server interni, che restano irraggiungibili da Internet, e un prefisso `2001:db8:acad::/48` fornito dall'ISP per i servizi pubblici.

L'indirizzo link-local e il default gateway

- L'**LLA** inizia con `fe80::/10`; l'**interfaccia** la genera **automaticamente**, anche senza router o DHCP
- È usata dai protocolli di servizio (NDP, protocolli di routing)
- L'LLA dell'interfaccia **LAN del router** è di solito usata dagli host come **default gateway IPv6**

```
$ ip -6 route show
2001:db8:acad:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256
default via fe80::1 dev eth0 proto ra metric 1024
```

La riga `default via fe80::1` indica che il gateway è un link-local, **appreso con un Router Advertisement** (`proto ra`).

> Poiché lo stesso `fe80::/64` esiste su ogni interfaccia, nei comandi serve indicare l'interfaccia: `ping fe80::1%eth0` (Windows: `fe80::1%12`).

Indirizzi multicast notevoli

Indirizzo	Destinatari
`ff02::1`	**tutti i nodi** del link
`ff02::2`	**tutti i router** del link
`ff02::1:ffXX:XXXX`	**solicited-node**: usato da NDP per la risoluzione degli indirizzi
`ff02::5`	router OSPFv3
`ff02::fb`	mDNS

Struttura: `ff` + flag/**scope** + gruppo. La quarta cifra indica la portata (scope): `ff02` = link-local, `ff05` = site-local, `ff0e` = globale.

> **Esempio.** `ping ff02::1%eth0` invia un echo request a tutti i nodi del link: ogni host acceso risponde. È l'equivalente IPv6 (selettivo) del vecchio ping broadcast.

Il subnetting in IPv6

- Usa la notazione **CIDR** ed è **molto più semplice** di IPv4: si "conta" nel Subnet ID, senza maschere da calcolare
- Organizza la rete in modo **logico e gerarchico**
- Nella tabella: prefissi tipici e destinatari

> **Best practice.** Usare **/64 per ogni LAN e VLAN**.

Subnet più piccole sono possibili ma **non consigliate**: limitano funzioni come l'**autoconfigurazione (SLAAC)**, che richiede un IID di 64 bit. Eccezione consolidata: **/127** sui collegamenti punto-punto tra router (RFC 6164).

Lunghezza del prefisso	Tipica assegnazione
/128	Indirizzo per un host singolo
/64	Subnet per le reti locali (LAN e VLAN)
/56	Piccole imprese, utenti residenziali
/48	Organizzazioni (aziende, enti, ...)
/32 o /29	ISP regionali o piccoli provider
/20 o /16	ISP grandi, nazionali o internazionali
/12 o prefissi più brevi	ISP di 1° livello (Tier-1), operatori globali

Esempio di subnetting con un /48

Un'azienda riceve `2001:db8:acad::/48`. Il quarto gruppo è il **Subnet ID** (16 bit, quindi 65.536 subnet).

Reparto	Subnet
Rete data center	`2001:db8:acad:1::/64`
Rete sviluppo	`2001:db8:acad:2::/64`
Rete amministrazione	`2001:db8:acad:3::/64`
Rete ospiti (VLAN 40)	`2001:db8:acad:4::/64`

Per creare una nuova subnet basta **incrementare il Subnet ID**: nessun calcolo di maschere, nessun rischio di sovrapposizione.

> **Con un /56** il Subnet ID è di 8 bit → 2^8 = **256 subnet**: `2001:db8:acad:00::/64` … `2001:db8:acad:ff::/64`.

L'allocazione degli indirizzi IPv6

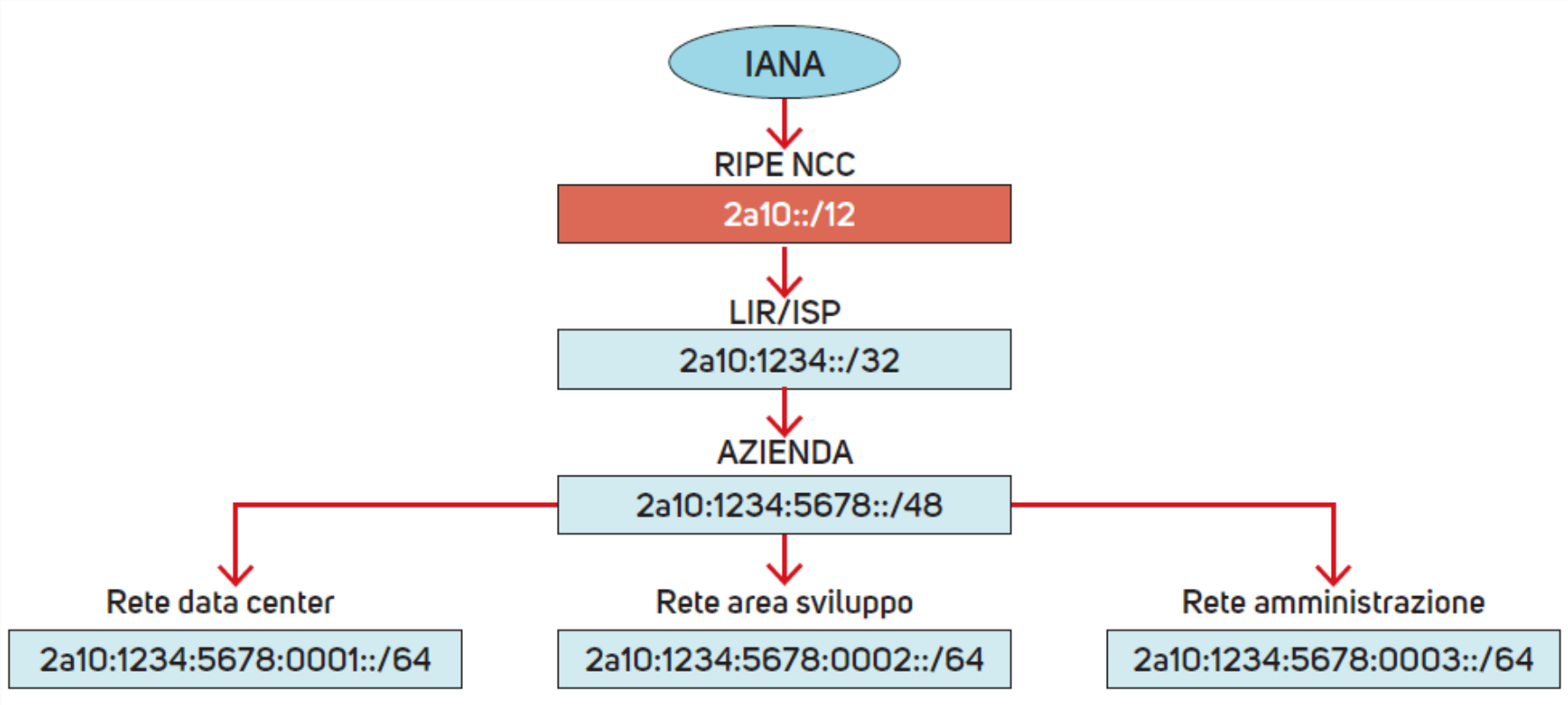
Gli indirizzi sono gestiti dalla **IANA**, che assegna i prefissi *Global Unicast* ai **RIR** (*Regional Internet Registry*).

RIR	Area
RIPE NCC	Europa, Medio Oriente, Asia centrale
ARIN	Nord America
APNIC	Asia-Pacifico
LACNIC	America Latina e Caraibi
AFRINIC	Africa

Catena: **IANA → RIR → LIR/ISP → utente finale**.

> Un /64 per subnet può sembrare uno **spreco**, ma IPv6 è progettato per eliminare la scarsità di indirizzi e semplificare la gestione.

La catena di assegnazione: un esempio

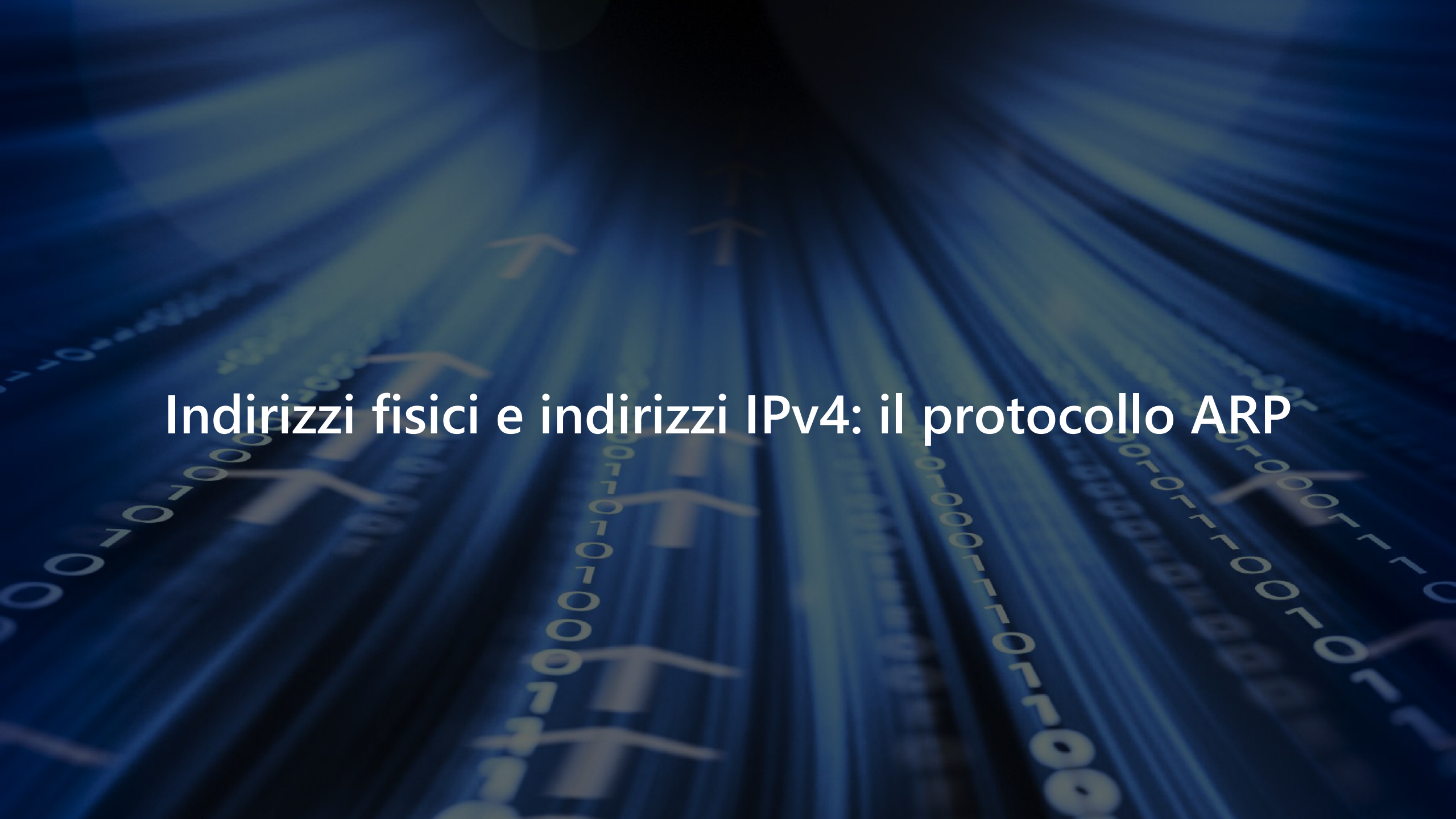


IANA → **RIPE NCC** `2a10::/12` → **LIR** `2a10:1234::/32` → **azienda** `2a10:1234:5678::/48` → **subnet** `/64`

La catena di assegnazione: i calcoli

1. **IANA** ha allocato a **RIPE NCC** il blocco `2a10::/12`
2. RIPE assegna a un **LIR** il blocco `2a10:1234::/32`. Con un /32 può servire:
   - $2^{(48-32)} = 2^{16} =$ **65.536 clienti aziendali** con un /48 ciascuno
   - $2^{(56-32)} = 2^{24} =$ **16.777.216 clienti residenziali** con un /56 ciascuno
3. Il LIR assegna a un'**azienda** `2a10:1234:5678::/48`, che dispone di:
   - $2^{(64-48)} = 2^{16} =$ **65.536 subnet /64**
4. Ogni **subnet /64** ha $2^{64} =$ **18.446.744.073.709.551.616** indirizzi

> **Regola pratica.** Numero di prefissi di lunghezza *n* contenuti in un prefisso di lunghezza *m* = $\mathbf{2^{(n-m)}}$.



Indirizzi fisici e indirizzi IPv4: il protocollo ARP

Indirizzi logici e indirizzi fisici

Ogni host TCP/IP ha un **indirizzo IP logico** (livello 3) assegnato alla sua scheda di rete (**NIC**). Un host con più NIC ha più indirizzi IP.

Per comunicare serve anche il **MAC address del destinatario** (livello 2, 48 bit), richiesto dal frame.

```
Frame Ethernet
+--------------+--------------+-----------+---------------------+-----+
| MAC dest.    | MAC sorgente | EtherType | Pacchetto IP        | FCS |
+--------------+--------------+-----------+---------------------+-----+
```

> **Il problema.** Un'applicazione conosce l'IP del destinatario (es. `192.168.1.20`), ma la scheda di rete ha bisogno del suo MAC. Come si ottiene?

Il protocollo ARP

L'**IETF** ha introdotto **ARP** (*Address Resolution Protocol*, **RFC 826**): permette a un host di trovare il **MAC address** a partire dal solo **indirizzo IP**.

- Questa operazione si chiama **risoluzione dell'indirizzo IP**
- ARP opera direttamente a **livello Data Link**: i messaggi ARP viaggiano in frame Ethernet con **EtherType** `0x0806`
- **non funziona con IPv6**, dove la funzione è svolta dal **Neighbor Discovery Protocol**

> **Analogia.** Per spedire un pacco al condominio (IP) il corriere deve sapere a quale citofono suonare (MAC). Chiede a voce alta nel cortile: "chi è l'interno 20?" (ARP Request); quello giusto risponde (ARP Reply).

I messaggi ARP Request e ARP Reply

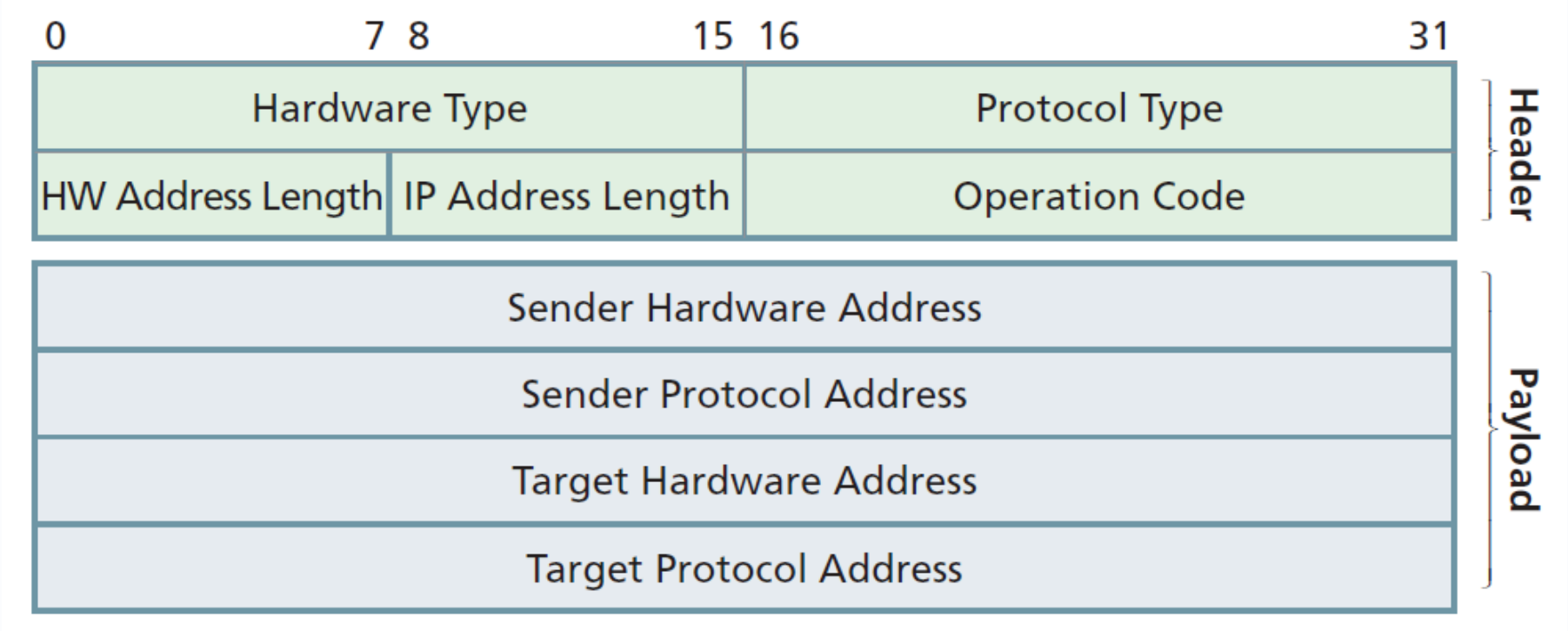
Il protocollo prevede **solo due tipi di messaggi**:

- **ARP Request**: richiesta di risoluzione di un indirizzo IP
- **ARP Reply**: risposta con il **MAC address** associato all'IP richiesto

Campi dell'header della PDU per **Ethernet e IPv4**:

Campo	Bit	Significato
Hardware Type	16	tipo di rete fisica (`0x0001` = Ethernet)
Protocol Type	16	protocollo di rete (`0x0800` = IPv4)
Hardware Address Length	8	lunghezza indirizzo fisico (6 byte per il MAC)
IP Address Length	8	lunghezza indirizzo IP (4 byte per IPv4)
Operation Code	16	`1` = Request, `2` = Reply

Struttura del messaggio ARP



Header (8 byte): tipi e lunghezze · **Payload** (20 byte): 2 indirizzi MAC (6 byte) + 2 indirizzi IP (4 byte)

Totale messaggio ARP: **28 byte**.

Payload ARP: Request e Reply a confronto

Contiene MAC e IP di mittente e destinatario. Il significato dei campi **cambia** secondo il tipo di messaggio:

Campo	ARP Request	ARP Reply
Sender Hardware Address	MAC del mittente	MAC dell'host interrogato (la risposta cercata)
Sender Protocol Address	IP del mittente	IP del mittente della Reply
Target Hardware Address	**non valorizzato** (è proprio il MAC richiesto)	MAC dell'host che ha inviato la Request
Target Protocol Address	IP del destinatario (quello da risolvere)	IP dell'host che ha inviato la Request

Come leggerla. Nella Reply il mittente e il destinatario si **scambiano i ruoli**: chi rispondeva (*Target*) diventa *Sender* e fornisce il MAC cercato.

ARP: un esempio concreto

Host **A** (`192.168.1.10`, MAC `00:0A:0A:0A:0A:0A`) vuole comunicare con **B** (`192.168.1.20`, MAC `00:0B:0B:0B:0B:0B`).

```
ARP Request  (frame Ethernet con MAC destinazione FF:FF:FF:FF:FF:FF)
  Opcode = 1
  Sender MAC = 00:0A:0A:0A:0A:0A   Sender IP = 192.168.1.10
  Target MAC = 00:00:00:00:00:00   Target IP = 192.168.1.20
  → "Who has 192.168.1.20? Tell 192.168.1.10"

ARP Reply    (frame unicast verso 00:0A:0A:0A:0A:0A)
  Opcode = 2
  Sender MAC = 00:0B:0B:0B:0B:0B   Sender IP = 192.168.1.20
  Target MAC = 00:0A:0A:0A:0A:0A   Target IP = 192.168.1.10
  → "192.168.1.20 is at 00:0B:0B:0B:0B:0B"
```

> La Request è **broadcast** (la ricevono tutti); la Reply è **unicast** (solo A).

La risoluzione dell'indirizzo IP

Ogni host mantiene una **cache ARP** (*ARP table*) con le coppie **IP–MAC** già note. Prima di inviare, controlla la cache.

Procedura standard (per ottenere il MAC di un host sulla stessa rete):

1. cerca l'IP nella cache ARP: se c'è, **invia subito** il frame
2. altrimenti invia una **ARP Request** in broadcast (`FF-FF-FF-FF-FF-FF`) con l'IP del destinatario e il proprio IP/MAC
3. tutti la ricevono: se l'IP **non corrisponde** la ignorano, l'host con l'IP richiesto risponde con una **ARP Reply**
4. il mittente **aggiorna la cache** e avvia la comunicazione

> Le voci **dinamiche** hanno un **timeout** (da decine di secondi ad alcuni minuti, secondo il sistema operativo): se un host cambia scheda di rete la cache si aggiorna da sola.

ARP su reti remote: il gateway

Se il destinatario è **fuori dalla subnet**, l'host non può inviargli direttamente un frame: lo manda al **gateway predefinito** (router) e risolve con ARP il **MAC del gateway**, nello stesso modo usato per un host locale.

> **Esempio.** Host `192.168.1.10/24` → server `8.8.8.8`
>
> 1. `8.8.8.8` non appartiene a `192.168.1.0/24` → usa il gateway `192.168.1.1`
> 2. ARP Request: "Who has `192.168.1.1`?" → Reply con il MAC del router
> 3. Frame inviato: **IP destinazione = `8.8.8.8`**, **MAC destinazione = MAC del router**

Regola importante:

- l'**indirizzo IP** di destinazione resta lo **stesso** per tutto il percorso
- il **MAC address** cambia ad **ogni hop**: a ogni segmento il router risolve il MAC del salto successivo

Visualizzare la cache ARP

Comandi per vedere la cache ARP di un host:

- **Windows**: `arp -a`
- **Linux**: `ip neigh show`

```
C:\> arp -a
Interfaccia: 192.168.1.10 --- 0x7
  Indirizzo Internet    Indirizzo fisico      Tipo
  192.168.1.1           00-1a-2b-3c-4d-5e     dinamico
  192.168.1.20          00-0b-0b-0b-0b-0b     dinamico
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statico

$ ip neigh show
192.168.1.1  dev eth0 lladdr 00:1a:2b:3c:4d:5e REACHABLE
192.168.1.20 dev eth0 lladdr 00:0b:0b:0b:0b:0b STALE
```

> Dopo un `ping` verso un host locale, la sua voce compare nella cache: è il modo più semplice per **vedere ARP in azione**.

Le vulnerabilità di ARP

ARP è tra i protocolli **più antichi** della suite TCP/IP, progettato quando la sicurezza non era una priorità. **Non prevede autenticazione**: lo **spoofing** (falsificazione dell'identità) è semplice.

1. un attaccante invia una **ARP Reply falsa** dichiarando che il proprio MAC corrisponde a un IP della rete
2. l'host **non può verificarne l'autenticità** e accetta l'informazione
3. l'attaccante appare come un utente **legittimo** e può accedere a risorse come i database aziendali
4. l'obiettivo è **manipolare la cache ARP** (*ARP cache poisoning*) per deviare il traffico verso destinazioni non autorizzate

ARP cache poisoning: attacco man-in-the-middle

Scenario. Host A `192.168.1.10`, gateway `192.168.1.1`, attaccante M.

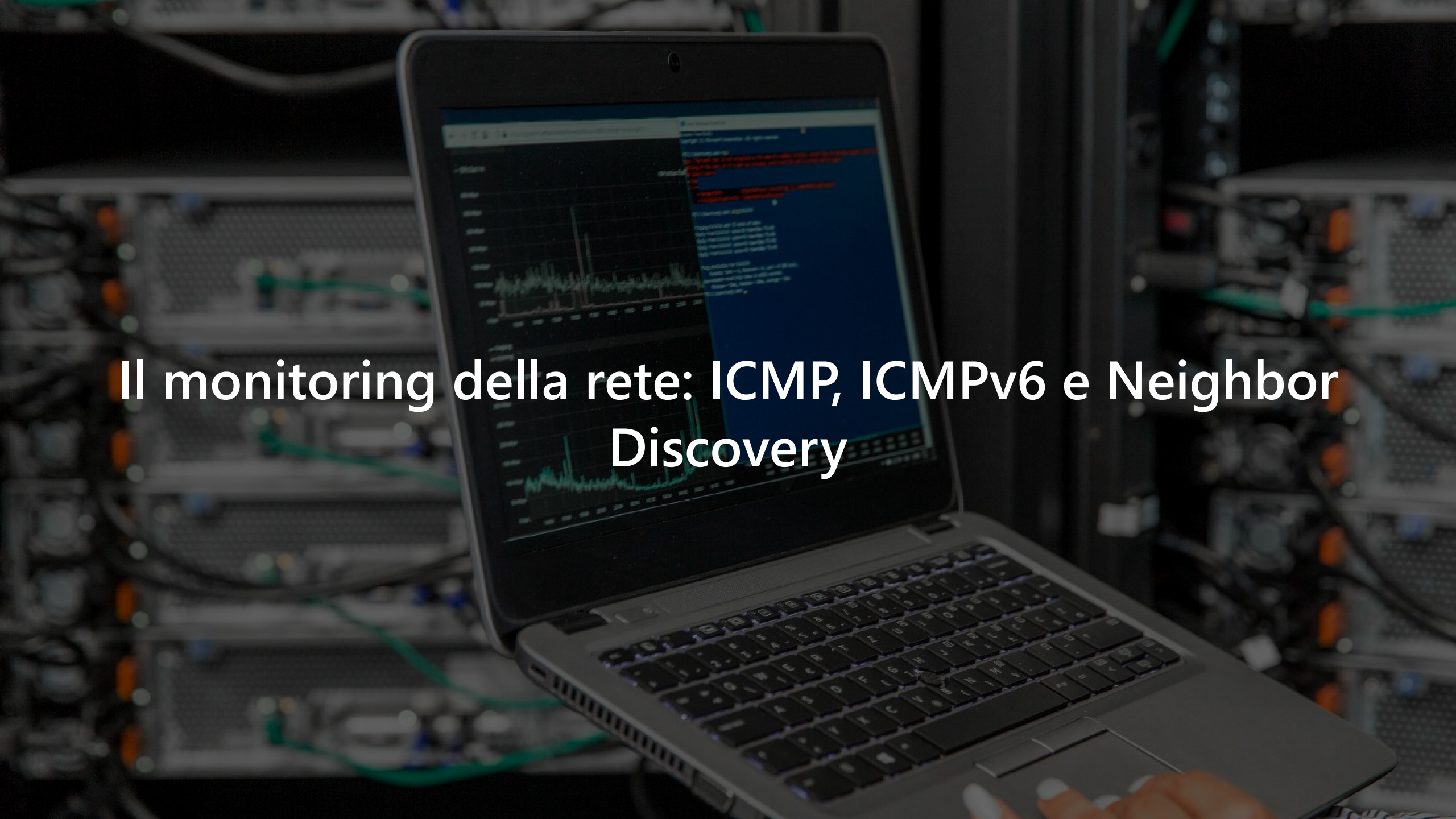
```
M → A:        ARP Reply  "192.168.1.1 is at MAC_di_M"     (falsa)
M → gateway:  ARP Reply  "192.168.1.10 is at MAC_di_M"    (falsa)

Traffico:  A  →  M  →  gateway  →  Internet
```

Le due cache sono "avvelenate": **tutto il traffico passa da M**, che può leggerlo, modificarlo o scartarlo (**man-in-the-middle**).

Contromisure principali

- **Dynamic ARP Inspection (DAI)** sugli switch, basata sulla tabella di **DHCP snooping**
- **Port security** e **VLAN** per segmentare la rete
- voci ARP **statiche** per host critici (es. il gateway)
- monitoraggio con strumenti come **arpwatch** o un IDS

> Non va confuso con il *MAC flooding*, che colpisce la **tabella CAM dello switch** (e non la cache ARP degli host).



Il monitoring della rete: ICMP, ICMPv6 e Neighbor Discovery

Il protocollo ICMP

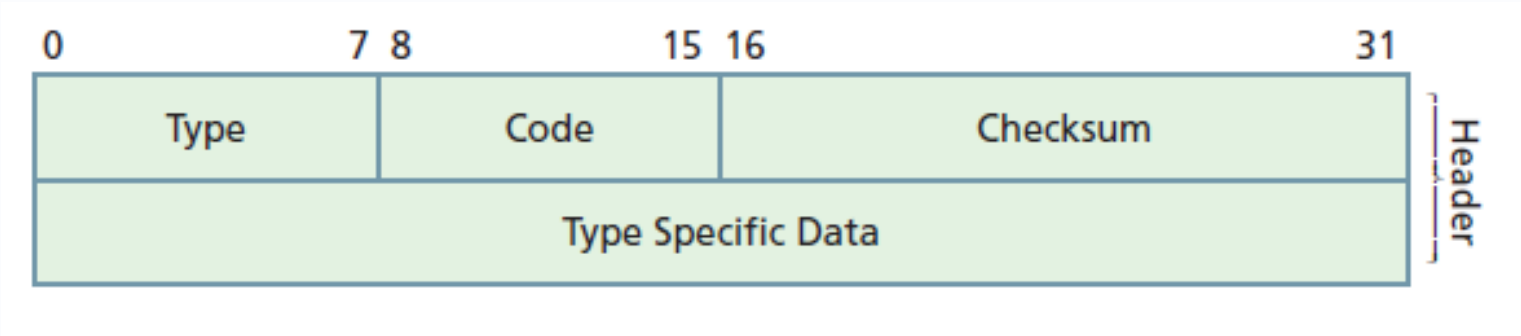
L'**Internet Control Message Protocol** è un protocollo di **controllo** nato insieme a IP, usato da router e host per **segnalare problemi di instradamento**:

- destinatario **irraggiungibile**
- pacchetto **troppo lungo**
- **TTL scaduto**

Non trasporta dati utente, ma solo **messaggi diagnostici**. **ICMPv6** è la versione progettata per IPv6.

> ICMP **segnala** gli errori ma **non li corregge**: sta all'host o all'applicazione reagire (ritentare, usare un altro percorso, avvisare l'utente).

L'header ICMP



- specificato nell'**RFC 792** e successivi aggiornamenti
- il pacchetto ICMP è **incapsulato in un pacchetto IP** e identificato dal **numero di protocollo = 1**

```
| Header IP (Protocol = 1) | Messaggio ICMP |
```

I campi dell'header ICMP

Campo	Bit	Funzione
Type	8	numero che identifica il **tipo di messaggio** ICMP
Code	8	codice che fornisce **indicazioni aggiuntive** rispetto al Type
Checksum	16	controllo degli errori di trasmissione su **tutto** il messaggio ICMP
Type Specific Data	32	informazioni che dipendono da Type e Code

Esempi di Type Specific Data

- **Echo Request/Reply**: *Identifier* e *Sequence Number* (servono ad associare ogni risposta alla sua richiesta)
- **Destination Unreachable**: nel corpo del messaggio è riportato l'**header IP originale** più i primi 8 byte dei dati, per far capire al mittente quale pacchetto ha causato l'errore

ICMP: i campi Type e Code più utilizzati

Type	Code	Nome	Funzione
0	0	**Echo Reply**	risposta al ping (ICMP Echo Request)
3	0–15	**Destination Unreachable**	`0` rete irraggiungibile · `1` host irraggiungibile · `2` protocollo non supportato dall'host · `3` porta irraggiungibile (servizio non attivo su porta TCP/UDP) · `4` frammentazione necessaria ma flag DF attivo
5	0–3	**Redirect**	usato dai router per indicare a un host una **route migliore**
8	0	**Echo Request**	usato da strumenti come il ping per **testare la raggiungibilità**
11	0–1	**Time Exceeded**	con Code = 0 avverte che il **TTL è scaduto** (TTL = 0) e il pacchetto è stato scartato
12	0–2	**Parameter Problem**	errore o ambiguità nell'**header IP** ricevuto

L'elenco aggiornato è su **IANA**: `https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/`

Interazioni ICMP tra router e host

I messaggi ICMP possono viaggiare tra tutti i nodi della rete:

Tipo di interazione	A cosa serve
router → router	scambio di informazioni di servizio per un **corretto instradamento**
router → host	far **rallentare** o **reindirizzare** un flusso di pacchetti (es. Redirect)
host → host	verificare la raggiungibilità (`ping`)
host → router	ottenere dettagli sul funzionamento e sulla **topologia** della rete

Strumenti come **ping** e **traceroute** sfruttano ICMP per verificare lo stato della rete e **diagnosticare i problemi**.

> **Esempio.** Un host invia un pacchetto per `203.0.113.50`, ma il router non ha una route verso quella rete: scarta il pacchetto e risponde all'host con **ICMP Destination Unreachable (Type 3, Code 0)**.

Strumento 1: ping

`ping` invia un **Echo Request** (Type 8) e attende un **Echo Reply** (Type 0): verifica la **raggiungibilità** e misura il **tempo di andata e ritorno** (RTT).

```
$ ping -c 4 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.412 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.388 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.401 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.395 ms
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
```

- `icmp_seq`: numero di sequenza · `ttl`: TTL residuo · `time`: **RTT**
- se un router non trova la route risponde con `Destination Host Unreachable` (Type 3)

> **Attenzione.** Molti firewall bloccano gli Echo Request: **nessuna risposta non significa per forza host spento**.

Strumento 2: traceroute

`traceroute` scopre il **percorso** verso una destinazione sfruttando il campo **TTL**:

1. invia un pacchetto con **TTL = 1**: il primo router lo decrementa a 0, lo scarta e risponde con **ICMP Time Exceeded** (Type 11) → ne rivela l'IP
2. ripete con **TTL = 2, 3, …** per scoprire i router successivi
3. quando raggiunge la destinazione, questa risponde (Echo Reply oppure **Port Unreachable**, Type 3 Code 3)

```
$ traceroute 203.0.113.10
 1  192.168.1.1    1.2 ms
 2  10.20.0.1      8.5 ms
 3  198.51.100.1  14.9 ms
 4  203.0.113.10  19.3 ms
```

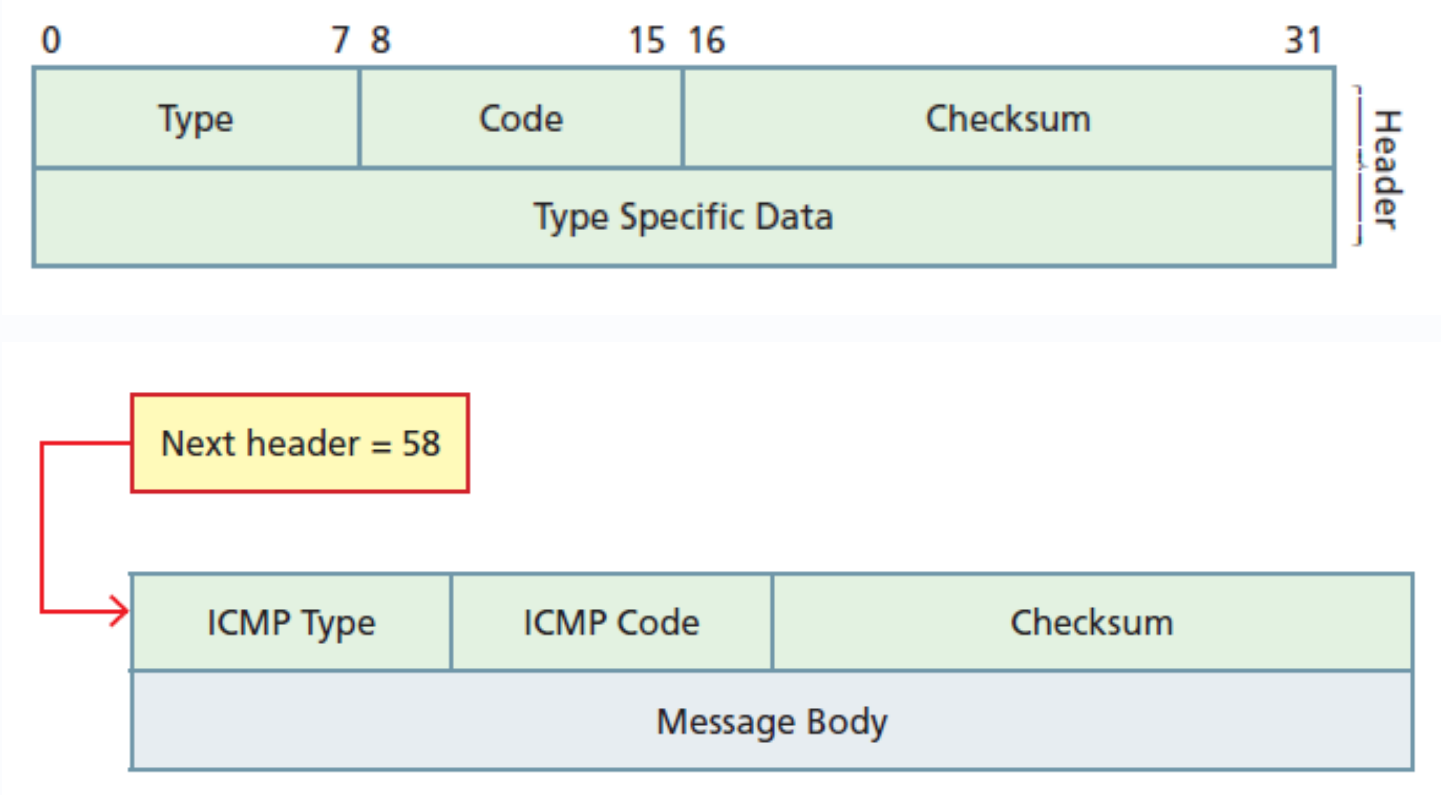
> Su Windows il comando è `tracert` (usa Echo Request), su Linux `traceroute` (di default UDP su porte alte). Con IPv6: `tracert -6` / `traceroute -6`.

Il protocollo ICMPv6

- Con IPv6 è stato necessario **riorganizzare tipi e codici** ICMP e creare **nuovi messaggi**: nasce **ICMPv6** (**RFC 4443**)
- Il formato della PDU resta simile a ICMP, ma il protocollo è stato **ampliato**, integrando funzioni prima svolte da **IGMP** (gestione multicast) e **ARP**
- È quindi **incompatibile** con ICMP per IPv4
- In IPv6 è identificato dal valore **58** nel campo **Next Header**

> **Attenzione.** In IPv6 ICMPv6 è **indispensabile** (Path MTU Discovery, Neighbor Discovery, SLAAC): bloccarlo del tutto sul firewall rompe la rete. Si filtrano solo i tipi non necessari (RFC 4890).

Formato dei messaggi: ICMP e ICMPv6



Il campo `Next header = 58` nell'header IPv6 identifica ICMPv6. Il campo *Message Body* sostituisce *Type Specific Data*.

Le due categorie di messaggi ICMPv6

Categoria	Type	Scopo
Error message	**0–127**	generati da host o router per **segnalare problemi nell'inoltro**
Informational message	**128–255**	**diagnostica** e informazioni sulla rete

> **Regola mnemonica.** Se il bit più significativo del Type è **0** (valore < 128) il messaggio è un **errore**; se è **1** (valore ≥ 128) è **informativo**.

Esempi:

- `Type 1` Destination Unreachable → **errore**
- `Type 128` Echo Request → **informativo** (il ping)
- `Type 135` Neighbor Solicitation → **informativo** (NDP)

ICMPv6: i campi Type e Code più utilizzati

Type	Code	Nome	Funzione
1	0–6	**Destination Unreachable**	destinazione irraggiungibile: manca la route, porta irraggiungibile, ecc.
2	0	**Packet Too Big**	problema di **MTU**: usato dal **Path MTU Discovery** (RFC 8201). Il mittente deve conoscere la MTU perché la frammentazione la fa solo lui
3	0–1	**Time Exceeded**	simile a ICMP (TTL/Hop Limit = 0)
4	0–2	**Parameter Problem**	problema nell'**header** o nelle **estensioni**
128	0	**Echo Request**	simile a ICMP (invio del ping)
129	0	**Echo Reply**	risposta al ping
133	0	**Router Solicitation**	richiesta dell'host per rilevare la presenza di un router
134	0	**Router Advertisement**	risposta del router con i **dati di configurazione**

L'elenco aggiornato è su **IANA**: `https://www.iana.org/assignments/icmpv6-parameters/`

Packet Too Big e Path MTU Discovery

In IPv6 **i router non frammentano** i pacchetti. Se un pacchetto è più grande della MTU del link successivo:

1. il router lo **scarta**
2. invia al mittente un **ICMPv6 Type 2 – Packet Too Big** con la **MTU** del link
3. il mittente **riduce la dimensione** dei pacchetti (o li frammenta con il *Fragment Header*) e ritrasmette

```
Host A ── MTU 1500 ── Router ── MTU 1400 ── Server

A → Server : pacchetto da 1500 byte
Router → A : ICMPv6 Packet Too Big, MTU = 1400
A → Server : pacchetti da ≤ 1400 byte  ✓
```

> La MTU minima di un link IPv6 è **1280 byte** (RFC 8200). Se Packet Too Big viene filtrato, le connessioni con pacchetti grandi si **bloccano** senza errori evidenti (*black hole*).

Neighbor Discovery Protocol (NDP)

In IPv6 **ARP non è più usato**: la risoluzione degli indirizzi MAC è gestita dal **Neighbor Discovery Protocol**.

- NDP lavora **a livello di rete**, usando messaggi **ICMPv6** (ARP lavorava direttamente sul Data Link)
- non si limita alla risoluzione degli indirizzi, ma svolge **diverse funzioni fondamentali**

Messaggio ICMPv6	Type	Funzione
Router Solicitation (RS)	133	l'host cerca i router
Router Advertisement (RA)	134	il router annuncia prefisso e parametri
Neighbor Solicitation (NS)	135	richiesta del MAC di un vicino
Neighbor Advertisement (NA)	136	risposta con il MAC
Redirect	137	indica un percorso migliore

Le funzioni di NDP

Funzione	Descrizione
Address Resolution	trova il **MAC** associato a un indirizzo IPv6 tramite **Neighbor Solicitation / Advertisement**
Router Discovery	scopre i **router** presenti nel link
Redirection	indica un **percorso migliore**, come il Redirect IPv4
Neighbor Unreachability Detection (NUD)	verifica se un *neighbor* è **ancora raggiungibile**
SLAAC	permette la **configurazione automatica** degli indirizzi IPv6
DAD (*Duplicate Address Detection*)	rileva gli **indirizzi duplicati**

NDP **sostituisce e amplia** ARP, ICMP Router Discovery e ICMP Redirect di IPv4 in un unico protocollo.

NDP: risoluzione dell'indirizzo con NS e NA

Invece del broadcast, NS è inviato al **multicast solicited-node** del destinatario, calcolato dagli **ultimi 24 bit** dell'IPv6: così vengono disturbati solo pochi host.

```
Host A: 2001:db8:acad:1::10        Host B: 2001:db8:acad:1::20

1) A → ff02::1:ff00:20      Neighbor Solicitation  (Type 135)
                            "Chi ha 2001:db8:acad:1::20 ?"
                            MAC dest. multicast: 33:33:ff:00:00:20
2) B → A (unicast)          Neighbor Advertisement (Type 136)
                            "Sono io, il mio MAC è 00:0b:0b:0b:0b:0b"
3) A memorizza la coppia nella neighbor cache
```

Cache dei vicini: `ip -6 neigh show` (Linux) · `netsh interface ipv6 show neighbors` (Windows)

> Calcolo: ultimi 24 bit di `…::20` = `00:00:20` → `ff02::1:ff` + `00:0020` = `ff02::1:ff00:20`. Il MAC multicast è `33:33` + gli ultimi 32 bit dell'IPv6 multicast (`ff:00:00:20`).

Router Discovery e SLAAC

Un host IPv6 può **configurarsi da solo**, senza DHCP (**SLAAC**, *Stateless Address Autoconfiguration*):

1. l'host genera l'**indirizzo link-local** `fe80::…`
2. invia un **Router Solicitation** a `ff02::2` (tutti i router)
3. il router risponde con un **Router Advertisement** che contiene il **prefisso /64** della rete (es. `2001:db8:acad:1::/64`), la durata di validità e il gateway
4. l'host forma l'indirizzo globale: **prefisso /64 + Interface ID**
5. esegue la **DAD** per verificare che non sia già in uso

> **Esempio.** Prefisso annunciato `2001:db8:acad:1::/64` + IID `21a:2bff:fe3c:4d5e` → indirizzo `2001:db8:acad:1:21a:2bff:fe3c:4d5e`.

I flag del RA indicano se usare anche **DHCPv6**: `M` (indirizzo da DHCPv6) · `O` (altre informazioni, es. DNS, da DHCPv6).

DAD, NUD e Redirect

Duplicate Address Detection (DAD): prima di usare un indirizzo, l'host invia una **NS** per quell'indirizzo, da sorgente `::`.

- se **qualcuno risponde** con una NA → l'indirizzo è **duplicato** e non viene usato
- se **nessuno risponde** → l'indirizzo è libero e diventa valido

Neighbor Unreachability Detection (NUD): verifica che un vicino sia raggiungibile. Gli stati nella cache cambiano nel tempo:

`REACHABLE` (risposta recente) → `STALE` (non verificato da un po') → `DELAY` → `PROBE` (invio di NS unicast) → vicino rimosso se non risponde

Redirect (Type 137): il router informa l'host che esiste un **next hop migliore** sullo stesso link.

> **Esempio NUD.** Un host perde la connessione al gateway: la voce passa a `PROBE`, le NS restano senza risposta e l'host sceglie un altro router tra quelli noti.

Sicurezza di NDP

Come ARP, anche **NDP non è autenticato** per impostazione predefinita:

Attacco	Effetto
NA/NS spoofing	associa il MAC dell'attaccante all'IPv6 della vittima (equivalente dell'ARP poisoning)
Rogue Router Advertisement	un host malevolo si presenta come router e diventa il **default gateway** della rete
DAD denial of service	l'attaccante risponde a ogni DAD, impedendo agli host di configurarsi

Contromisure

- **RA Guard** (RFC 6105): lo switch accetta i Router Advertisement solo dalle porte autorizzate
- **ND Inspection / DHCPv6 Guard** sugli switch
- **SEND** (RFC 3971): NDP con firme crittografiche (poco usato)

> L'**RA Guard** è l'equivalente IPv6 del **DHCP snooping** usato per bloccare i server DHCP non autorizzati.

Confronto: ARP e NDP

Caratteristica	ARP (IPv4)	NDP (IPv6)
Livello di funzionamento	direttamente su **Data Link** (EtherType `0x0806`)	**ICMPv6** sopra IPv6
Messaggi	Request, Reply	NS, NA, RS, RA, Redirect
Destinazione della richiesta	**broadcast** (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`)	**multicast** solicited-node
Rilevamento router	non previsto (si configura il gateway)	**Router Discovery** integrato
Autoconfigurazione	non prevista (DHCP)	**SLAAC**
Indirizzi duplicati	ARP probe / gratuitous ARP (opzionale)	**DAD** obbligatoria
Verifica raggiungibilità	non prevista	**NUD**
Sicurezza	nessuna autenticazione	nessuna di default; possibile **SEND**

Comandi utili per il monitoring

Obiettivo	Linux	Windows
Ping IPv4 / IPv6	`ping` · `ping -6`	`ping` · `ping -6`
Percorso verso l'host	`traceroute` · `traceroute -6`	`tracert` · `tracert -6`
Indirizzi dell'interfaccia	`ip addr` · `ip -6 addr`	`ipconfig`
Cache ARP (IPv4)	`ip neigh show`	`arp -a`
Cache dei vicini (IPv6)	`ip -6 neigh show`	`netsh interface ipv6 show neighbors`
Tabella di routing	`ip route` · `ip -6 route`	`route print`
Analisi dei pacchetti	`tcpdump icmp6` · **Wireshark**	**Wireshark**

Suggerimento. Con Wireshark il filtro `arp` mostra i messaggi ARP; `icmpv6` mostra NS, NA, RS, RA ed Echo; `icmp` mostra i messaggi ICMPv4.

Riepilogo dell'unità

Argomento	Concetto chiave
IPv6	128 bit, header fisso di 40 byte, extension header, niente broadcast, nessun checksum
Coesistenza	dual-stack, tunneling (protocollo 41), traduzione (NAT64)
Indirizzi IPv6	8 gruppi esadecimali, forma compatta con `::`, prefisso + Subnet ID + Interface ID
Tipi di indirizzo	GUA `2000::/3` · ULA `fc00::/7` · LLA `fe80::/10` · loopback `::1` · multicast `ff00::/8`
Allocazione	IANA → RIR → LIR/ISP → utente; /48 al sito, **/64 per le LAN**
ARP	risolve IPv4 → MAC con Request (broadcast) e Reply (unicast); vulnerabile allo spoofing
ICMP/ICMPv6	diagnostica e segnalazione errori (`ping`, `traceroute`); protocollo IP 1 / Next Header 58
NDP	sostituisce ARP in IPv6: NS/NA, RS/RA, Redirect, NUD, SLAAC, DAD

Domande di ripasso

1. Perché IPv6 non è direttamente compatibile con IPv4 e come possono coesistere?
2. Quali campi dell'header IPv4 sono stati **eliminati** in IPv6 e perché?
3. Qual è la differenza tra *Next Header* nell'header base e nelle extension header?
4. Comprimere `2001:0db8:0000:0000:0042:0000:0000:0001`.
5. Con un prefisso `/48`, quante subnet `/64` si possono creare? E con un `/56`?
6. Perché un host invia l'ARP Request in **broadcast** e la Reply in **unicast**?
7. Come sfrutta `traceroute` il campo TTL e quale messaggio ICMP ottiene dai router intermedi?
8. Quali funzioni di NDP non hanno un equivalente in ARP?

Soluzioni

1. Header, formato degli indirizzi e protocollo sono diversi (versione 6 vs 4). Coesistono con **dual-stack**, **tunneling** e **traduzione**.
2. **IHL, Identification/Flags/Fragment Offset, Header Checksum, Options**: header fisso, frammentazione solo nel mittente, controllo errori demandato a livelli inferiori e superiori.
3. Nell'header base indica la prima estensione (o il livello superiore); in ogni estensione indica **l'header successivo** nella catena.
4. `2001:db8::42:0:0:1` (blocchi di zeri uguali: si comprime il più a sinistra).
5. /48 → 2^{16} = **65.536**; /56 → 2^{8} = **256**.
6. Il mittente **non conosce il MAC** del destinatario, quindi interroga tutti; il destinatario conosce il MAC del mittente (contenuto nella Request) e risponde **direttamente**.
7. Invia pacchetti con TTL crescente (1, 2, 3, …); ogni router che azzera il TTL risponde con **ICMP Time Exceeded (Type 11)**, rivelando il proprio IP.
8. **Router Discovery, SLAAC, DAD, NUD** (e Redirect integrato).

Glossario

- **ARP**: Address Resolution Protocol
- **CIDR**: Classless Inter-Domain Routing
- **DAD**: Duplicate Address Detection
- **DSCP / ECN**: classificazione del traffico / notifica di congestione
- **EUI-64**: formato per derivare l'IID dal MAC
- **GUA / ULA / LLA**: indirizzi Global / Unique Local / Link-Local
- **ICMP**: Internet Control Message Protocol
- **IANA**: ente che gestisce lo spazio di indirizzi e i registri dei parametri
- **IETF**: Internet Engineering Task Force
- **LIR**: Local Internet Registry (ISP)
- **MTU**: Maximum Transmission Unit
- **NAT**: Network Address Translation
- **NDP**: Neighbor Discovery Protocol
- **NUD**: Neighbor Unreachability Detection
- **PDU**: Protocol Data Unit
- **QoS**: Quality of Service
- **RFC**: Request For Comments
- **RIR**: Regional Internet Registry
- **SLAAC**: Stateless Address Autoconfiguration
- **TTL / Hop Limit**: numero massimo di salti
- **VLSM**: Variable Length Subnet Mask